

Estruturas de Dados – 2025/2

Professora Patrícia Dockhorn Costa (pdcosta@inf.ufes.br)

Exercício sobre revisão de C e Matrizes

Desenvolva um programa, organizado com TAD's, para fazer a leitura de um arquivo (entrada.txt) de um mapa de distribuição de pessoas em uma sala de aula (em cadeiras), no seguinte formato:

```
3 4
Patricia Joao Maria Joana
Mariana Carlos Beatriz Ana
Pedro Carol Alberto Marilia
```

A primeira linha contém 2 números (3 e 4) que representam as dimensões da “matriz” de cadeiras da sala. Carlos, por exemplo, está na posição [1][1] desta matriz. Já Beatriz está na posição [1][2].

A professora decide fazer um experimento na sala e redistribuir os estudantes. Nos seguintes formatos:

- (1) Fazendo a transposta desta matriz original;
- (2) Organizando alfabeticamente (nas mesmas dimensões da matriz original), como mostrado na saída abaixo.

```
Patricia Joao Maria Joana
Mariana Carlos Beatriz Ana
Pedro Carol Alberto Marilia

== Primeiro experimento:
Patricia Mariana Pedro
Joao Carlos Carol
Maria Beatriz Alberto
Joana Ana Marilia

== Segundo experimento:
Alberto Ana Beatriz Carlos
Carol Joana Joao Maria
Mariana Marilia Patricia Pedro
```

Critérios que poderiam ser usados na avaliação deste exercício:

- (1) Se as saídas (na saída padrão) estão corretas, como especificado;
- (2) Se a organização do TAD está correta;
- (3) Se as definições das estruturas de dados estão boas;
- (4) Se alocação dinâmica de vetores/strings/matrices está sendo usada sempre que possível;
- (5) Se o programa testador está bom;
- (6) Se a leitura/escrita em arquivo estão sendo feitas corretamente;
- (7) Se as operações de manipulação das matrizes estão corretas.